ENGENHARIA DE SOFTWARE • ATIVIDADE CURRICULAR PRÁTICA

Especificação e Modelagem Integral de Sistemas

Docente: Prof. MSc. Luis Fernando dos Santos Pires
Modalidade: Trabalho em Equipe (3 a 5 integrantes)
Aplicação: Projeto Prático da Disciplina
Ambiente de Envio: Ambiente Virtual de Aprendizagem

1 Contextualização e Objetivo

A modelagem de sistemas estabelece a base conceitual e operacional para a construção de soluções de software robustas. O objetivo desta atividade prática é consolidar o domínio das técnicas de abstração visual, exigindo que a equipe documente o próprio sistema sob três perspectivas indispensáveis: externa, funcional e comportamental. Cada grupo deverá aplicar as notações formais para eliminar ambiguidades e alinhar requisitos técnicos às necessidades de negócio.

> **Regra de Ouro da Modelagem**
> Todos os modelos devem pertencer estritamente ao mesmo domínio de aplicação da equipe. As entidades, os fluxos de informação, os atores externos e os estados mapeados precisam manter concordância terminológica e coerência funcional integral ao longo de toda a entrega.

2 Entregáveis Obrigatórios

Modelo Exigido	Perspectiva	Foco de Análise e Elementos Essenciais
Diagrama de Contexto	Externa	Mapeamento dos limites operacionais do software. Identificação de todos os atores externos, bases compartilhadas, sistemas legados e as respectivas trocas de dados de entrada e saída com o núcleo da aplicação.
Fluxo de Processos (BPMN)	Operacional	Estruturação das regras de negócio e procedimentos chave. Deve incluir raias de responsabilidade, eventos de início e término, atividades sequenciais e gateways de decisão condicional.
Fluxo de Dados (DFD)	Comportamental	Rastreamento da transformação das informações fim a fim. Devem constar os processos de processamento lógico, entidades de origem/destino e os depósitos persistentes de dados.
Máquina de Estados	Reativa / Dinâmica	Mapeamento do ciclo de vida de uma entidade crítica ou subsistema. Demonstração dos estados estáveis, gatilhos de eventos, estímulos externos e as transições válidas de sistema.

3 Diretrizes de Elaboração e Uso de Ferramentas

A elaboração visual dos modelos deve ser suportada por ferramentas CASE ou plataformas de diagramação vetorial reconhecidas (como Draw.io, Astah, Lucidchart ou Bizagi). Não serão aceitos esboços manuais ou imagens de baixa legibilidade. Cada diagrama deve ser acompanhado de uma justificativa textual concisa, expondo as decisões de arquitetura adotadas pelo grupo.

4 Matriz de Avaliação e Pontuação

Critério de Avaliação	Descrição do Nível de Excelência	Peso
Consistência Sistêmica	Alinhamento absoluto entre os diagramas. Os dados consumidos no DFD e as ações do BPMN refletem o escopo do Diagrama de Contexto e da Máquina de Estados.	**25%**
Rigor Sintático e Notação	Aplicação correta das convenções gráficas de cada modelo, incluindo direções de fluxo, gateways, símbolos de armazenamento e arcos de transição.	**25%**
Completude do Domínio	Profundidade suficiente para compreender o funcionamento do software sem deixar etapas críticas ou caminhos alternativos sem cobertura técnica.	**30%**
Justificativa e Apresentação	Clareza nas notas explicativas, estruturação organizada do relatório, identificação da equipe e padrão estético profissional dos diagramas gerados.	**20%**

5 Instruções de Submissão

Formato e Estrutura do Arquivo
O trabalho deve ser enviado em um único arquivo no formato PDF. A primeira página deve conter o cabeçalho acadêmico oficial, o título do sistema e o nome completo com matrícula de todos os integrantes.

Prazos e Canal de Envio
A submissão será realizada exclusivamente pelo AVA dentro do prazo estipulado no calendário acadêmico. Apenas um dos membros da equipe precisa enviar o documento em nome do grupo.

Observação: Trabalhos que apresentarem plágio conceitual total ou parcial de diagramas públicos sem a devida contextualização autoral para o sistema da equipe serão desconsiderados da avaliação.